ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN PARA EL 2DO PARCIAL – INVESTIGACIÓN II

Tema: Uso de cigarrillos electrónicos, percepción de riesgo y síntomas respiratorios en estudiantes de la Universidad NUR, gestión 2026

Autores: Fabián Bravo (767459) · Sofía Montero (815178) · Ariane Becerra (820899) · **Profesor guía:** Lic. Victor Mihdi Orozco · Carrera de Marketing, Universidad NUR · Santa Cruz de la Sierra, 2026

Punto 1: Pregunta de Investigación e Hipótesis

- **Pregunta de Investigación:**

> **¿Cuál es la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos y qué relación existe entre dicho uso, la percepción de riesgo y la presencia de síntomas respiratorios autorreportados en los estudiantes de pregrado de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión 2026?**

- **Hipótesis de investigación (H1):** Los estudiantes de la Universidad NUR que usan cigarrillos electrónicos presentan una menor percepción de riesgo y una mayor frecuencia de síntomas respiratorios autorreportados que los estudiantes no usuarios.
- **Hipótesis nula (H0):** No existe relación entre el uso de cigarrillos electrónicos, la percepción de riesgo y la presencia de síntomas respiratorios en los estudiantes de la Universidad NUR.

Punto 2: Diseño de la Investigación y Justificación

- **Método seleccionado:** Cuantitativo.
- **Tipo de diseño:** No experimental, transversal, de alcance descriptivo-correlacional.
- **Justificación del diseño:**
  Se seleccionó este diseño porque la pregunta tiene dos objetivos concretos: **calcular un porcentaje** (la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos en la universidad) y **medir la relación** entre tres variables: el uso de cigarrillos electrónicos, la percepción de riesgo y los síntomas respiratorios. Ambas cosas exigen datos numéricos y análisis estadístico. Además, la hipótesis se plantea **antes** de recolectar los datos, por razonamiento deductivo (Barroga et al., 2023).
  - Es **cuantitativo** porque se trabaja con datos numéricos (porcentajes, días de uso, montos en Bs, escala Likert) y se busca generalizar los resultados de la muestra a toda la población de la universidad mediante inferencia estadística.
  - Es **no experimental** porque no existe una manipulación deliberada de las variables. Sería antiético pedir a un grupo de estudiantes que vapee para medir el daño; se observa el consumo tal como se presenta en su contexto natural.
  - Es **transversal** porque los datos se recolectan en un solo momento (noviembre de 2026), como una «fotografía» de la situación actual.

    - Es **descriptivo** porque describe el estado de la variable principal: cuántos estudiantes vapean, con qué frecuencia, desde qué edad, qué dispositivo usan, cuánto gastan y por qué lo hacen.
    - Es **correlacional** porque busca medir el grado de asociación entre el uso de cigarrillos electrónicos, la percepción de riesgo y los síntomas respiratorios. No es causal-comparativo ni experimental, porque no se compara un grupo con tratamiento frente a un grupo de control.
- **¿Por qué no un diseño cualitativo?** Un diseño cualitativo (por ejemplo, teoría fundamentada o fenomenología) permitiría entender en profundidad *por qué* los jóvenes vapean, pero con pocos casos no se podría saber *qué porcentaje* de la universidad lo hace, que es lo que pregunta este trabajo.
- **Tipo de análisis:** análisis descriptivo (frecuencias, porcentajes, promedios y prevalencia con intervalo de confianza del 95 %) e inferencia estadística: chi-cuadrado (uso × síntomas), U de Mann-Whitney (percepción de riesgo en usuarios y no usuarios) y correlación de Spearman, con $p < 0,05$.
- **Limitación reconocida:** al ser correlacional y transversal, el estudio muestra **relación, no causa**. Los síntomas son autorreportados, no un diagnóstico médico.

Punto 3: Tipo de Muestreo, Población, Unidades de Análisis y Logística de Aplicación

- **Tipo de muestreo:** Probabilístico estratificado por conglomerados.
- **Justificación del muestreo:**
  Se selecciona porque la población de estudio (estudiantes de pregrado de la Universidad NUR) **sí cuenta con un marco muestral**: la lista oficial de paralelos e inscritos de Registro Académico. Con esa lista es posible un sorteo aleatorio real, y como la pregunta busca un **porcentaje para toda la universidad**, solo un muestreo probabilístico permite generalizar con un margen de error conocido.
    - **Estratificado:** la población se divide en estratos (las facultades), y cada una aporta encuestas en proporción a su tamaño. Así se evita que la muestra se concentre en una sola carrera.
    - **Por conglomerados:** dentro de cada facultad se sortean paralelos completos (aulas), y se encuesta a todos los estudiantes presentes. Esto lo hace realizable para tres investigadores.
- **¿Por qué no otros muestreos?** El aleatorio simple o el sistemático exigen ubicar uno por uno a estudiantes sorteados de toda la universidad (poco factible). Por conveniencia, solo responderían compañeros cercanos y el porcentaje quedaría sesgado. Por cuotas o intencional no son probabilísticos y no permiten estimar la prevalencia con un error conocido. Bola de nieve es para poblaciones difíciles de encontrar, y aquí se necesitan también los no usuarios.
- **Universo:** Estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2026.

- **Población:** Todos los estudiantes regulares de pregrado matriculados en la Universidad NUR (Santa Cruz de la Sierra) en el semestre 2-2026, usuarios y no usuarios de cigarrillo electrónico. Es una **población finita**, porque su número es limitado y conocido (menor a 100.000).
- **Unidades de análisis:** Cada estudiante individual de pregrado de la Universidad NUR. La **unidad muestral** es el paralelo (aula) que se sortea, y la **unidad de información** es el propio estudiante, que responde el cuestionario.
- **Criterios de inclusión:** ser estudiante regular de pregrado de la NUR en el semestre 2-2026; tener 18 años o más; estar presente en el paralelo sorteado; aceptar el consentimiento informado.
- **Criterios de exclusión:** menores de 18 años; estudiantes de posgrado, a distancia o de intercambio corto; cuestionarios incompletos (más del 20 % sin responder) o duplicados.
- **Tamaño de la muestra:** Aproximadamente 350 estudiantes (12 a 14 paralelos de 25 a 30 estudiantes), distribuidos en proporción al tamaño de cada facultad. Por ejemplo, una facultad con el 30 % de los estudiantes aporta unas 105 encuestas. Como referencia, para una población de algunos miles de estudiantes, con 95 % de confianza y 5 % de error, se requieren entre 340 y 360 casos.
- **Procedimiento del muestreo (¿Cómo?):** (1) Se solicita a Registro Académico la lista de paralelos por facultad. (2) Se sortean los paralelos en Excel (=ALEATORIO.ENTRE). (3) En cada aula sorteada se explica el estudio y se lee el consentimiento informado. (4) Los estudiantes responden un cuestionario digital estructurado en Google Forms escaneando un código QR con su celular; quien no tenga celular o internet recibe la versión impresa. (5) Una planilla de control registra cuántas encuestas se llevan por facultad.
- **Lugar del muestreo (¿Dónde?):** Modalidad presencial, en las aulas de los paralelos sorteados del campus de la Universidad NUR (Santa Cruz de la Sierra), durante los primeros 15 minutos de clase y con permiso del docente.
- **Temporalidad (¿Cuándo?):** Cinco semanas, del 2 de noviembre al 6 de diciembre de 2026. Semana 1: actividades previas y prueba piloto con 15 estudiantes. Semanas 2 y 3: aplicación. Semanas 4 y 5: post-campo.
- **Logística de aplicación:**
  - **A) Actividades previas:** permisos de Dirección Académica; cumplimiento del protocolo ético (consentimiento informado); presupuesto aproximado de Bs 200 (impresión de QR, consentimientos y cuestionarios de respaldo, datos móviles y transporte); capacitación del equipo para estandarizar la presentación en aula; lista de verificación de materiales.
  - **B) Logística de campo:** gestión de riesgos (si no hay internet, se usa la versión impresa; si un docente no da permiso, se sortea un paralelo de reemplazo de la misma facultad); coordinación diaria por WhatsApp; control de calidad diario de respuestas duplicadas o incompletas; respaldo diario de la base de datos en la nube.
  - **C) Post-campo:** almacenamiento seguro (datos anónimos protegidos con contraseña; consentimientos guardados por separado); validación y limpieza de datos; análisis estadístico en Excel/SPSS; evaluación del proceso con el equipo.

Punto 4: Instrumento de Recolección de Datos y Consentimiento Informado

- **Técnica:** Encuesta.
- **Instrumento:** Cuestionario estructurado, anónimo y autoadministrado, con 34 preguntas cerradas y escala Likert de 5 puntos, aplicado en Google Forms (con versión impresa de respaldo). Toma unos 10 minutos.
- **Validación:** juicio de 2 o 3 docentes expertos, prueba piloto con 15 estudiantes y Alfa de Cronbach (≥ 0,70) para la escala de percepción de riesgo. Los ítems 19, 20 y 23 se invierten al calcular el índice de percepción de riesgo.

A. Declaración de Consentimiento Informado

Elaborado con el formato oficial subido por el docente a la plataforma (borrador de la Universidad de Viena): se completaron las partes en amarillo; se eliminaron las notas en azul, los puntos en verde (solo para estudios experimentales en salud) y el punto sobre retiro anticipado (solo para estudios longitudinales).

Fecha: ____ / ____ / 2026

Título del estudio: Prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos y su relación con la percepción de riesgo y los síntomas respiratorios en estudiantes de la Universidad NUR, 2026.

Estimado/a participante:
Nos gustaría invitarlo/a a participar en este estudio académico, desarrollado en el marco de la asignatura de Investigación II de la Carrera de Marketing de la Universidad NUR. Antes de responder, uno de los investigadores le dará una breve explicación en el aula.

Su participación en este estudio es voluntaria. Puede negarse a participar en cualquier momento, sin necesidad de dar una razón, o retirar su consentimiento una vez que el estudio haya comenzado. No habrá consecuencias negativas para usted si se niega a participar o si se retira antes de tiempo.

Por favor, firme la declaración únicamente si ha comprendido plenamente el tipo y el procedimiento del estudio, si está dispuesto/a a participar y si conoce sus derechos como participante.

1. **¿Cuál es el propósito de este estudio?**
   Conocer cuántos estudiantes de la Universidad NUR usan cigarrillos electrónicos (vapeadores, pods o «puffs»), qué opinan sobre sus riesgos para la salud, si presentan síntomas respiratorios (tos, flema, falta de aire) y si existe una relación entre estos aspectos.
2. **¿Cuál es el procedimiento del estudio?**
   Pueden participar estudiantes regulares de pregrado de la NUR del semestre 2-2026 con 18 años o más. Participarán aproximadamente 350 estudiantes de distintas facultades; su

curso fue elegido por sorteo. Se le pedirá que responda **una sola vez** un cuestionario anónimo de 34 preguntas cerradas, desde su celular (código QR, Google Forms) o en papel, que le tomará unos 10 minutos. Se aplica en su aula, en horario de clase y con autorización del docente, entre el 9 y el 22 de noviembre de 2026.

3. **¿Cuáles son los beneficios de participar?**
   Es poco probable que obtenga un beneficio personal directo. Sin embargo, su respuesta aportará información valiosa para comprender el consumo de cigarrillos electrónicos entre los universitarios cruceños y podrá servir para diseñar campañas de prevención en la universidad.
4. **¿Existen riesgos o molestias?**
   No existen riesgos físicos: no se toman muestras, no se hacen pruebas médicas ni se le pide consumir ninguna sustancia. Algunas preguntas sobre hábitos personales o síntomas de salud podrían resultarle incómodas; puede dejarlas sin responder o abandonar el cuestionario en cualquier momento. Este cuestionario no es un examen médico ni brinda un diagnóstico; si le preocupa algún síntoma, le recomendamos acudir a un profesional de salud.
5. **¿Cómo se utilizarán los datos recopilados?**
   Sus datos serán **anónimos**: no se solicita su nombre, carnet, código de estudiante, correo ni ningún dato que permita identificarlo/a, y esta hoja se guarda por separado del cuestionario. Las respuestas se procesarán únicamente con fines estadísticos y académicos, de forma grupal. En ninguna circunstancia se revelarán nombres. Solo los investigadores y el docente tendrán acceso a los datos, que se guardarán protegidos con contraseña y se eliminarán al concluir la asignatura (diciembre de 2026). Como las respuestas son anónimas, una vez enviado el cuestionario no es posible eliminarlas individualmente; si desea retirarse, hágalo antes de enviarlo.
6. **¿Habrá algún costo o remuneración?**
   No incurrirá en ningún costo por participar y no recibirá ningún pago.
7. **Contacto para dudas o consultas:**
   - Investigadores: Fabián Bravo (investigador principal), Sofía Montero y Ariane Becerra. Correo / celular: _____
   - Profesor guía: Lic. Victor Mihdi Orozco.

Declaración: Declaro que tengo 18 años o más, que he leído y comprendido la información anterior, que pude hacer preguntas y que acepto participar voluntariamente en este estudio.

☐ Sí, acepto participar ☐ No acepto participar

Firma del participante: _____ Fecha: ____ / ____ / 2026

En la versión digital, este texto aparece en la primera sección del formulario: al marcar «Acepto participar» y presionar «Siguiente», el estudiante confirma su consentimiento (sin firma ni nombre, para mantener el anonimato).

B. Operacionalización de Variables

Variable	Dimensiones	Tipo de variable (Zambrano et al., 2023)	Preguntas
Control: datos sociodemográficos	Edad, condición de estudiante, sexo, facultad, semestre, convivencia	Cuantitativa discreta (edad); cualitativas policotómicas	1–6
V1: Uso de cigarrillos electrónicos	Experimentación, uso actual, frecuencia, inicio, características, gasto, motivos, uso dual, intento de dejar	Dicotómica (uso actual); discretas (días de uso, edad de inicio); continua (gasto en Bs); policotómicas	7–18
V2: Percepción de riesgo	Daño comparado, conocimiento del aerosol, adicción, daño pulmonar	Cualitativa policotómica (escala Likert 1–5)	19–24
V3: Síntomas respiratorios	Síntomas bronquiales, disnea y molestias, antecedente previo (control)	Cualitativas dicotómicas	25–31
Control: exposición a publicidad	Publicidad vista, red social, atributo que atrae	Cualitativas policotómicas	32–34

C. Estructura del Cuestionario

«Cuestionario: uso de cigarrillos electrónicos, percepción de riesgo y síntomas respiratorios». Esta encuesta es anónima. Responde con sinceridad; no hay respuestas correctas ni incorrectas. ***Cigarrillo electrónico*** *= vapeador, vape, pod o «puff», con o sin nicotina.*

Sección 1: Filtro y Datos Sociodemográficos

1. ¿Cuál es tu edad? (____ años; si eres menor de 18 años, finaliza la encuesta)
2. ¿Eres estudiante regular de pregrado de la Universidad NUR este semestre? (Sí / No → finaliza)
3. Sexo: (Mujer / Hombre / Prefiero no decir)
4. ¿A qué facultad perteneces? (_____)
5. ¿Qué semestre cursas? (1.º–2.º / 3.º–4.º / 5.º–6.º / 7.º–8.º / 9.º o más)
6. ¿Con quién vives? (Con mi familia / Solo/a / Con amigos o compañeros / Otro)

Sección 2: Uso de Cigarrillos Electrónicos

7. ¿Alguna vez has usado un cigarrillo electrónico, aunque sea una o dos pitadas? (Sí / No → pasa a la Sección 3)
8. ¿Lo has usado en los últimos 30 días? (Sí / No)
9. En los últimos 30 días, ¿cuántos días lo usaste? (0 a 30: ____ días)
10. ¿Con qué frecuencia lo usas actualmente? (Todos los días / Varias veces por semana / Solo fines de semana o fiestas / Ocasionalmente / Ya no lo uso)
11. ¿A qué edad lo probaste por primera vez? (____ años)
12. ¿Qué tipo de dispositivo usas más? (Desechable o «puff» / Pod recargable / Mod o tanque / No sé)
13. ¿El líquido que usas contiene nicotina? (Sí / No / No sé)
14. ¿Cuánto gastas al mes, aproximadamente, en vapeadores o líquidos? (Bs _____)
15. ¿Dónde lo consigues con más frecuencia? (Tienda o kiosco / Redes sociales o delivery / Amigos / Otro)
16. ¿Cuál es el principal motivo por el que lo usas? (Curiosidad / Sabores / Relajarme o reducir el estrés / Mis amigos lo hacen / Dejar el cigarrillo tradicional / Otro)
17. ¿También fumas cigarrillo tradicional (de tabaco)? (Sí, a diario / Sí, ocasionalmente / No)
18. ¿Has intentado dejar de usar el cigarrillo electrónico? (Sí / No / No me interesa dejarlo)

Sección 3: Percepción de Riesgo (todos responden)

Indica tu grado de acuerdo con cada afirmación: (1 Totalmente en desacuerdo / 2 En desacuerdo / 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 4 De acuerdo / 5 Totalmente de acuerdo)

19. El cigarrillo electrónico es menos dañino que el cigarrillo tradicional.
20. El vapor del cigarrillo electrónico es solo agua y saborizante.

21. El cigarrillo electrónico puede causar adicción.
22. Usar cigarrillo electrónico puede dañar los pulmones.
23. Usarlo de vez en cuando no hace daño.
24. Respirar el vapor de otra persona puede afectar la salud.

Sección 4: Síntomas Respiratorios (todos responden)

En los últimos 3 meses, ¿has presentado…? (Sí / No / No sé)

25. Tos que duró más de 2 semanas.
26. Flema o expectoración frecuente.
27. Silbidos en el pecho (sibilancias).
28. Falta de aire al subir gradas o hacer ejercicio.
29. Dolor u opresión en el pecho.
30. Irritación de garganta frecuente.
31. ¿Algún médico te diagnosticó asma o bronquitis antes de los 15 años? (Sí / No / No sé)

Sección 5: Publicidad y Marketing

32. En el último mes, ¿has visto publicidad o contenido que promueva vapeadores en redes sociales? (Sí, con frecuencia / Alguna vez / Nunca)
33. ¿En qué red social lo ves con más frecuencia? (TikTok / Instagram / Facebook / WhatsApp / Ninguna)
34. ¿Qué es lo que más te atrae de los vapeadores? (Sabores / Diseño y colores / Precio / Moda o estatus / Nada)

¡Gracias por tu participación!

Punto 5: Escenario Hipotético de Investigación-Acción Participativa (IAP)

Basado en la ponencia de Dietmar Frank y Sixto Angulo (Ziviler Friedensdienst – Servicio Civil para la Paz, Universidad NUR).

A. Planteamiento de Aplicación Hipotética

Si la investigación adoptara un enfoque de **Investigación-Acción Participativa (IAP)**, el objetivo no sería únicamente medir cuántos estudiantes vapean, sino **transformar esa realidad** en colaboración directa con la comunidad estudiantil de la Universidad NUR. Los estudiantes dejarían de ser «encuestados» y se convertirían en **co-investigadores**.

Modelo clásico (nuestro diseño actual)	Modelo IAP (aplicado al vapeo en la NUR)
Observación: medimos el consumo, la percepción de riesgo y los síntomas.	**Acción:** los estudiantes actúan para reducir el consumo.

Statu quo: describimos la situación tal como está.	**Cambio social:** un campus con menos vapeo y estudiantes mejor informados.
Teoría: comprobar la relación entre las variables.	**Práctica:** resolver la desinformación, la adicción y la presión del grupo.
Experto vs. lego: los investigadores saben, los estudiantes responden.	**Aprendizaje conjunto** entre investigadores y estudiantes.
Proceso lineal: pregunta → encuesta → análisis → informe.	**Proceso circular:** planificar → actuar → observar → reflexionar → reiniciar.

- **Pregunta reformulada:** ¿Cómo podemos, junto con un grupo de estudiantes de la Universidad NUR, comprender por qué se usan los cigarrillos electrónicos en el campus y construir acciones para reducir su consumo y aumentar la percepción de riesgo durante la gestión 2026?
- **Participantes:** 12 a 15 estudiantes voluntarios (usuarios, ex usuarios y no usuarios), elegidos con muestreos cualitativos vistos en clase: **máxima variación** (perfiles distintos) y **bola de nieve** (los usuarios invitan a otros usuarios, que suelen ocultar su consumo). También participarían el centro de estudiantes, Bienestar Universitario y el servicio médico.
- **Métodos (de la estandarización a la participación):** el taller participativo como método central, grupos focales, entrevistas, observación participante, datos secundarios (registros anónimos del servicio médico, informes de la OMS/OPS) y una encuesta breve antes y después; todo con **triangulación** de lo que los estudiantes dicen y lo que hacen.

Se desarrollaría siguiendo el **proceso circular de la IAP** (≈ 10 semanas por ciclo):

1. **Planificar (semanas 1–2):** En talleres participativos se define **junto a** los estudiantes el problema y el objetivo (por ejemplo: «muchos vapean porque creen que es solo vapor»). También se acuerdan las preguntas, las acciones y su plan de implementación, los roles, los recursos y los indicadores (diario de consumo, días de uso por semana, puntaje de percepción de riesgo).
2. **Actuar e Implementar (semanas 3–6):** Co-diseñar e implementar una **campaña de prevención en redes hecha por estudiantes de Marketing** («de jóvenes para jóvenes»), charlas con profesionales de salud, un grupo de apoyo entre pares para dejar de vapear y una propuesta de espacios libres de vapeo. Se registran los procesos, las decisiones y el contexto.
3. **Observar (semanas 3–8):** Seguimiento continuo mediante diarios de consumo, diarios de campo, grupos focales, alcance de la campaña y encuesta breve. Se monitorean los indicadores, los efectos no previstos y las dinámicas de poder del grupo, y se comparten los avances con los participantes para validar los hallazgos.
4. **Reflexionar (semana 9):** Analizar colectivamente qué funcionó, qué no y por qué; examinar los supuestos (¿basta con informar o influyen más el estrés y la presión social?); generar aprendizajes y decidir ajustes.
5. **Reiniciar (semana 10):** Redefinir preguntas, adaptar acciones, ajustar roles y recursos, y comenzar un nuevo ciclo con mejoras (por ejemplo, enfocarse en los usuarios diarios o llevar la campaña a otras facultades).

B. Ventajas (Oportunidades) de la IAP

- **Empoderamiento y apropiación (*Ownership*):** los estudiantes dejan de ser simples objetos de estudio y se convierten en co-investigadores que sienten el problema y las soluciones como propios, por lo que es más probable que mantengan los cambios.
- **Transformación social y utilidad práctica:** no solo se sabe cuántos vapean; además se reduce el consumo y se obtienen resultados útiles (campaña, grupo de apoyo, propuestas para la universidad).
- **Relaciones horizontales y confianza:** al trabajar juntos y sin juzgar, los estudiantes comparten con sinceridad su experiencia (sabores, redes, estrés, presión del grupo), algo que una encuesta cerrada no capta.
- **Conocimiento contextualizado:** genera soluciones adaptadas específicamente a la realidad de la Universidad NUR y de Santa Cruz de la Sierra.
- **Proceso circular de aprendizaje mutuo:** si una acción no funciona, se corrige en el siguiente ciclo.

C. Desventajas (Desafíos) de la IAP

- **Coordinación, tiempo y recursos limitados:** exige ciclos prolongados de planificación y talleres presenciales constantes, lo cual excede los límites de un semestre académico para estudiantes con clases y trabajos.
- **Efectos de la deseabilidad social:** ante el grupo, los estudiantes podrían decir que vapean menos o modificar su conducta temporalmente solo por sentirse observados, sesgando los resultados.
- **Relaciones de poder y diversidad de intereses:** un usuario diario, uno ocasional y un no usuario ven el problema de forma distinta; los no usuarios o los más extrovertidos podrían dominar las decisiones, y los usuarios podrían sentirse juzgados.
- **Confidencialidad y protección de datos:** el consumo de nicotina y los síntomas de salud son datos sensibles; en un grupo es más difícil garantizar el anonimato que en una encuesta.
- **Actitud activista:** riesgo de querer «salvar» a los estudiantes del vapeo y anteponer la moral al rigor, o generar estigma.
- **Transferibilidad limitada:** con 12 a 15 participantes no se puede calcular la prevalencia ni comprobar estadísticamente la hipótesis en toda la universidad.

D. Conclusión

Para la pregunta actual, que busca **cuántos** estudiantes vapean y **si existe relación** con la percepción de riesgo y los síntomas, el diseño cuantitativo es el más adecuado. La IAP sería un excelente complemento o segunda etapa: una vez medida la prevalencia, permitiría trabajar con los estudiantes para transformar esa realidad. **El modelo clásico responde «cuántos y con qué se relaciona»; la IAP responde «por qué ocurre y qué hacemos para cambiarlo».**

Referencias

Barroga, E., Matanguihan, G. J., Furuta, A., Arima, M., Tsuchiya, S., Kawahara, C., Takamiya, Y., & Izumi, M. (2023). Conducting and writing quantitative and qualitative research. *Journal of Korean Medical Science, 38*(37), e291. https://doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e291

Frank, D., & Angulo, S. (2026). *Investigación-acción participativa* [Ponencia]. Ziviler Friedensdienst – Servicio Civil para la Paz; Universidad NUR.

Zambrano Monserrate, M., Berrús Zhumi, A., & Goncalves Guillén, G. (2023). *Principios de estadística*. Universidad Espíritu Santo.